SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Modelos de Desenvolvimento

Professor: Henrique Delegrego

SENAI
PELO FUTURO DO TRABALHO

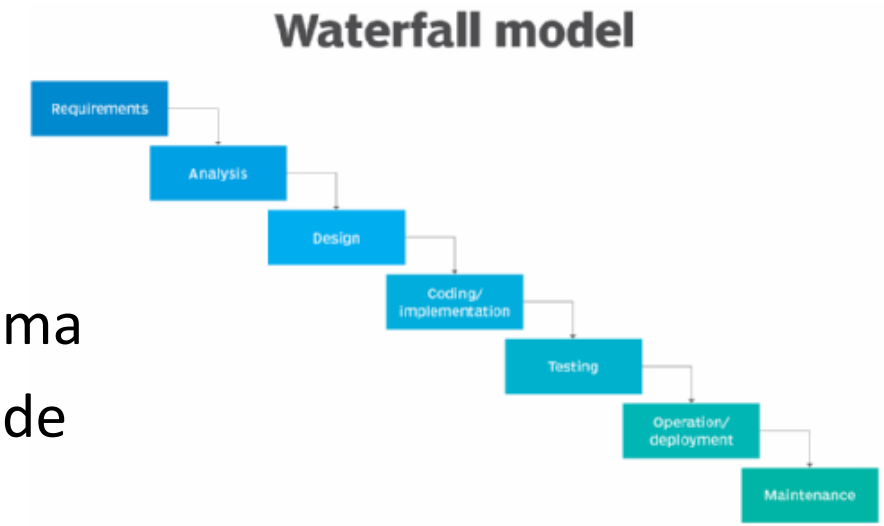
Modelos de Desenvolvimento

O que são

- Modelos de desenvolvimento de software são metodologias que guiam o processo de construção de aplicativos de software
- Não existe um modelo único que sirva para todos os cenários
- A disponibilidade de várias opções permite que as organizações escolham ou adaptem o modelo que melhor atende às suas necessidades específicas
- Os principais são:
  - Waterfall Model
  - Spiral Model
  - V-Model
  - Agile / Scrum Model

Modelos de Desenvolvimento

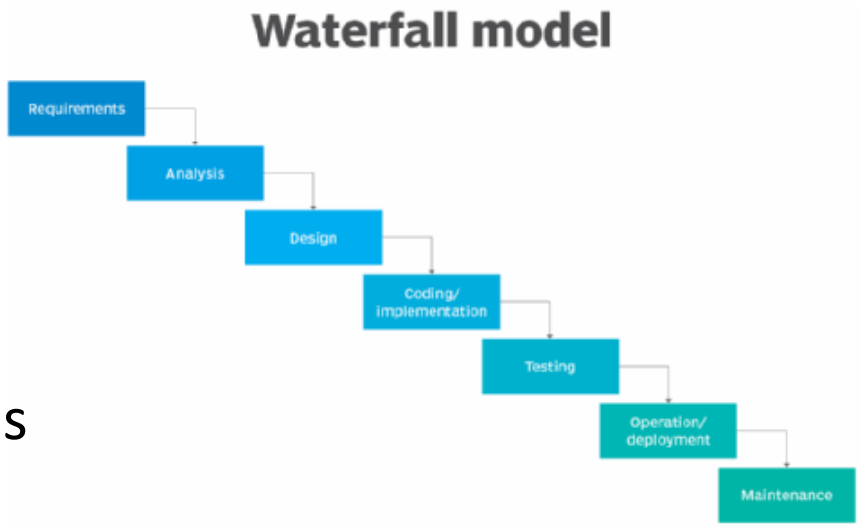
Waterfall



- Segue uma abordagem linear e sequencial, em que o progresso flui em uma única direção, como uma cascata
- O resultado de uma fase serve como entrada para a próxima
- Por ser sequencial, os testes ocorrem apenas após a fase de implementação, o que pode dificultar a identificação precoce de falhas

Modelos de Desenvolvimento

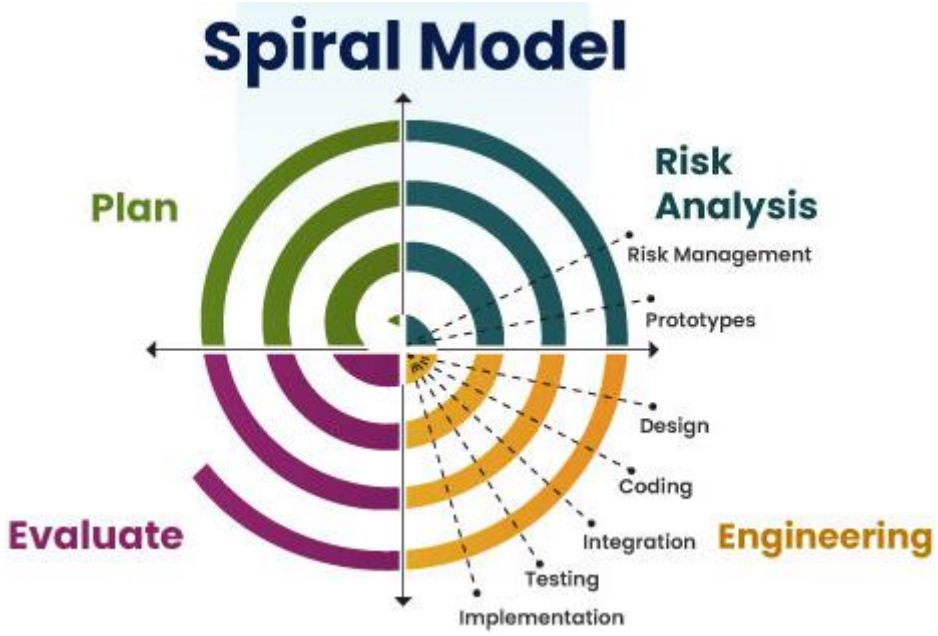
Waterfall



- **Vantagens**
  - Cada fase é bem documentada
  - Adequado para projetos bem definidos, esse modelo não aceita mudanças no meio do projeto
  - O processo é disciplinado, cada etapa é concluída antes da próxima iniciar
- **Desvantagens**
  - Os testes são feitos apenas no final, tornando as correções caras
  - Alterações após o início do projeto são difíceis de implementar
  - Se houver falhas no início, o projeto pode precisar de grandes revisões
  - Não ideal para projetos complexos e dinâmicos

Modelos de Desenvolvimento

Espiral

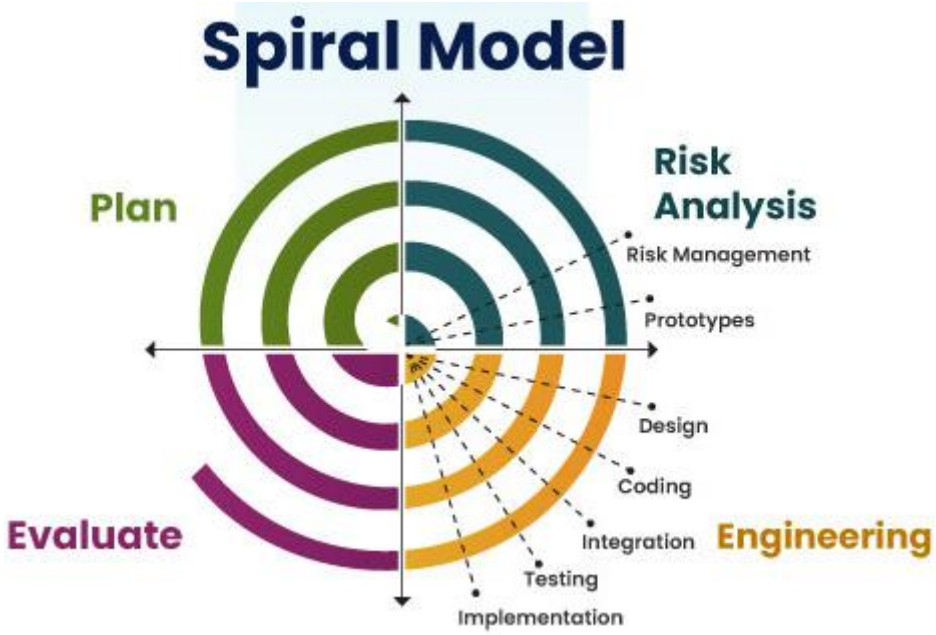


- O Modelo Espiral enfatiza ciclos repetitivos
- Os testes são realizados em todas as iterações
- Ideal quando é necessário feedback do cliente e atualizações frequentes
- **É separado em:**
  - Planejamento: Definição dos objetivos, alternativas, restrições e escopo
  - Análise de riscos: Identificação e avaliação dos riscos potenciais nas soluções propostas
  - Engenharia: Implementação e teste do software para a versão atual
  - Avaliação: Os usuários revisam a iteração e fornecem feedback para o próximo ciclo

Modelos de Desenvolvimento

Espiral

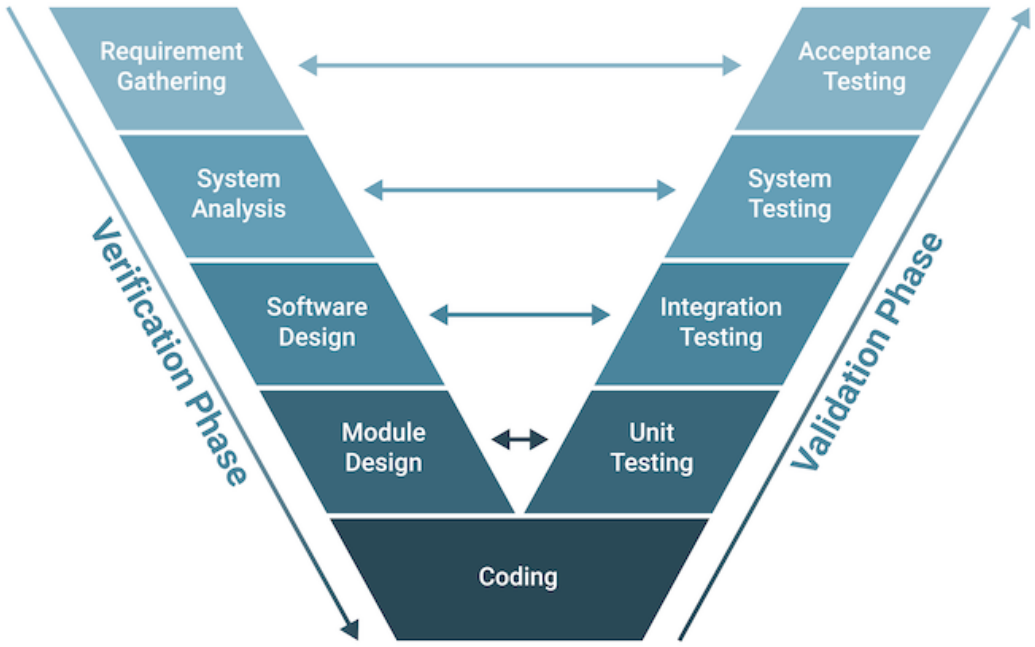
- **Vantagens**
  - Identificação e mitigação precoce de problemas
  - Permite mudanças e melhorias contínuas
  - Feedback Frequente do Cliente
- **Desvantagens**
  - Alto custo e tempo de desenvolvimento
  - Prazos podem ser imprecisos
  - Cada fase precisa de relatórios e documentação detalhados



Modelos de Desenvolvimento

V-Model

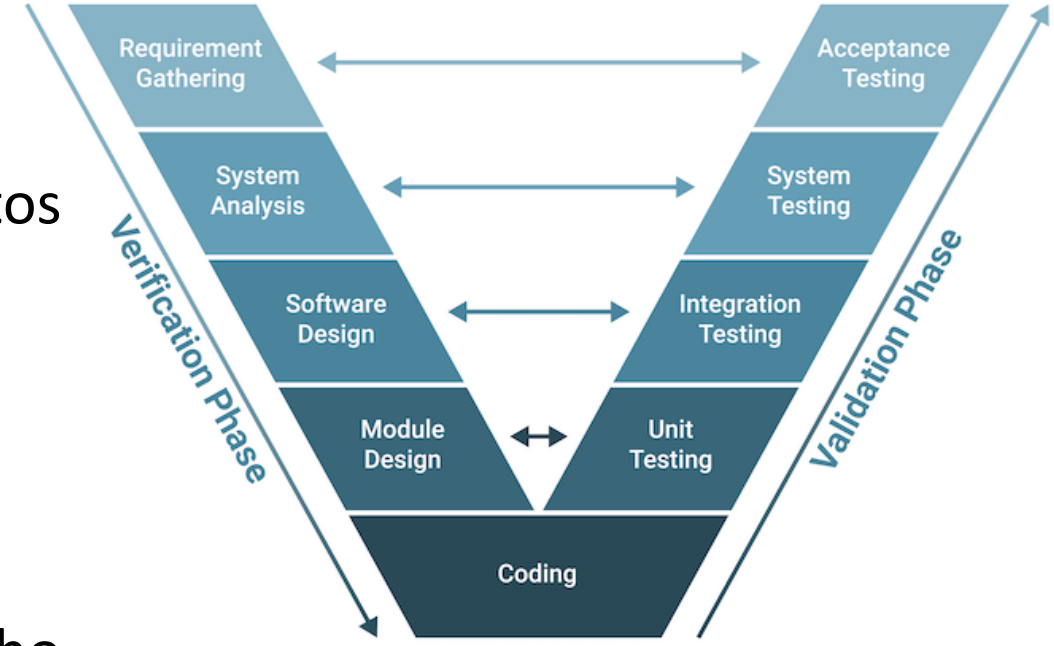
- Também chamado de Modelo de Verificação e Validação
- É um modelo que estende o Modelo Cascata, mas com uma grande diferença: os testes são planejados desde o início e integrados a cada fase do desenvolvimento
- Enquanto os desenvolvedores escrevem código, os QA preparam os testes



Modelos de Desenvolvimento

V-Model

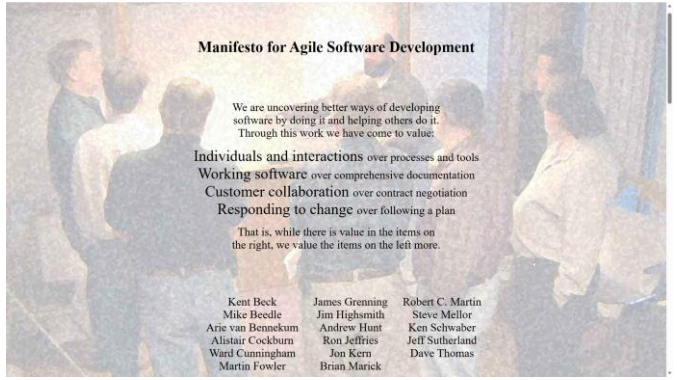
- **Vantagens**
  - O planejamento e o design dos testes começam cedo. Isso permite a detecção precoce de defeitos
  - Cada fase tem seus testes bem definidos
- **Desvantagens**
  - Se houver mudanças nos requisitos, pode ser necessário reiniciar o processo
  - Se um problema for detectado tarde, o retrabalho pode ser grande e caro
  - O feedback e o envolvimento do usuário geralmente são limitados até as fases de teste

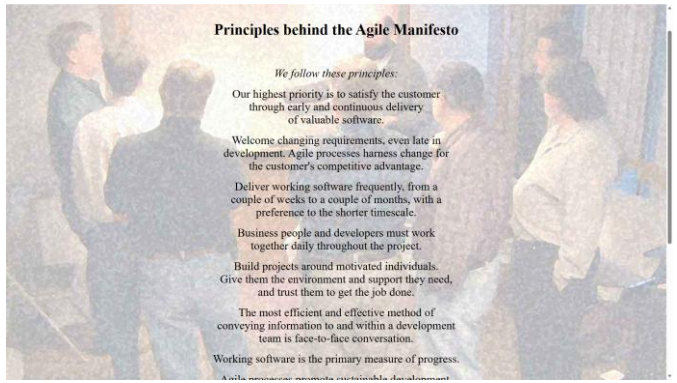


Modelos de Desenvolvimento

Agile Development

- Conjunto de metodologias e práticas utilizadas para construir software por meio de desenvolvimento iterativo, feedback frequente e planejamento adaptativo
- No cerne do Agile está a ideia de que os requisitos de software evoluem durante um projeto, abordando essa realidade ao organizar o trabalho em ciclos curtos de desenvolvimento chamados de **Sprints**
- Cada iteração inclui planejamento, design, codificação, testes e revisão, produzindo um incremento potencialmente entregável do produto

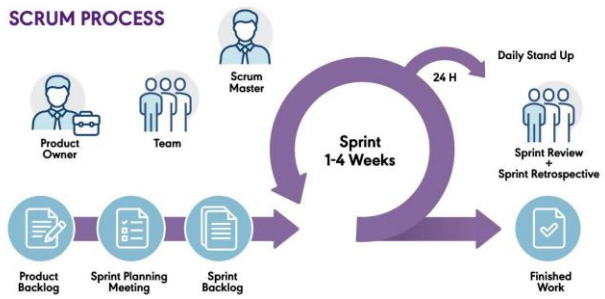




Modelos de Desenvolvimento

Scrum

- Estrutura ágil usada para gerenciar e entregar produtos de software complexos por meio de desenvolvimento iterativo e incremental
- Se baseia na teoria empírica de controle de processos, que enfatiza a transparência, a inspeção e a adaptação
- Em vez de tentar planejar e projetar completamente um sistema antecipadamente, o Scrum aceita que o desenvolvimento de software envolve incertezas e requisitos em constante evolução



Modelos de Desenvolvimento

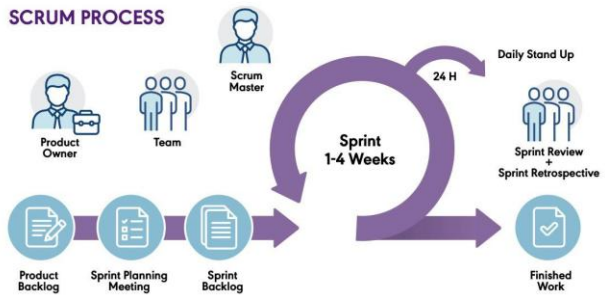
Artefatos

- O Scrum depende de vários artefatos que proporcionam visibilidade do produto e do progresso do desenvolvimento
- **Backlog do Produto (PB):** Artefato central que representa todo o trabalho que pode ser necessário em um produto
- **Backlog da Sprint (SB):** Plano operacional da equipe de desenvolvimento para a sprint, detalhando o que será construído e como a equipe pretende realizar isso dentro do tempo definido da iteração
- **Incremento**: Versão utilizável mais recente do produto, que inclui novos recursos, melhorias, correções de bugs ou aprimoramentos técnicos, resultante da combinação de todo o trabalho concluído

Modelos de Desenvolvimento

Roles: Product Owner (PO)

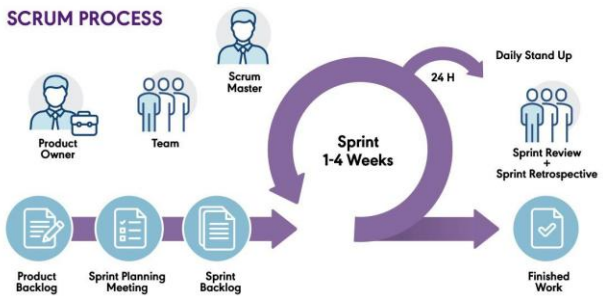
- Representa os interesses das partes interessadas, como clientes, líderes de negócios e usuários, traduzindo suas necessidades em itens de trabalho acionáveis
- Responsável pelo **PB**, melhorias, correções de bugs e tarefas técnicas necessárias para a evolução do produto, decidindo quais itens são mais importantes e devem ser implementados primeiro
- Porém, **não dita** como o trabalho é implementado, as decisões técnicas permanecem com os desenvolvedores



Modelos de Desenvolvimento

Roles: Scrum Master (SM)

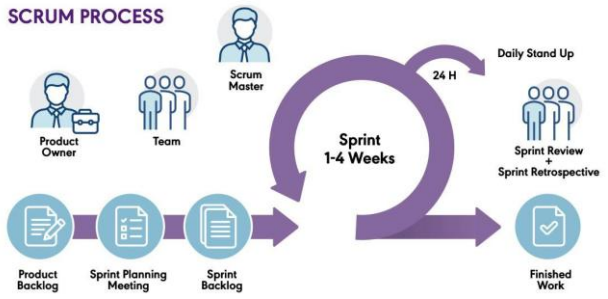
- Líder da Equipe Scrum, garantindo que o Scrum seja compreendido e aplicado corretamente, porém, não controla a equipe nem atribui tarefas
- Uma de suas principais responsabilidades é remover os impedimentos que atrasam o progresso da equipe
- O Scrum Master também facilita os eventos do Scrum, como o Planejamento da Sprint, a Reunião Diária (Daily Standup), a Revisão da Sprint e a Retrospectiva da Sprint



Modelos de Desenvolvimento

Roles: Developers

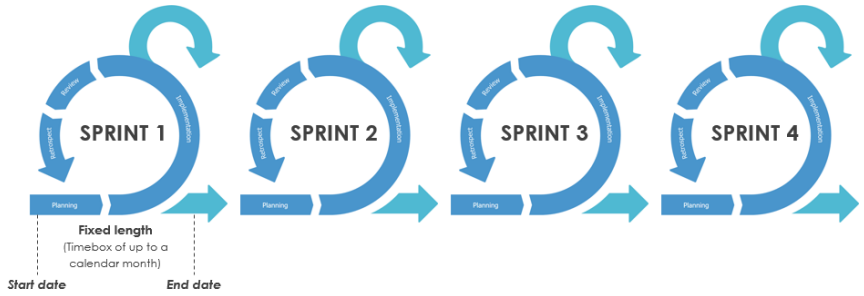
- Todos os especialistas necessários para produzir um incremento funcional, que projetam, constroem, testam e entregam o incremento do produto durante cada Sprint
- Responsáveis por transformar os itens do Backlog do Produto em um incremento de produto utilizável ao final de cada Sprint
- Eles decidem como implementar as funcionalidades, qual abordagem técnica usar e como dividir o trabalho entre si



Modelos de Desenvolvimento

Sprints

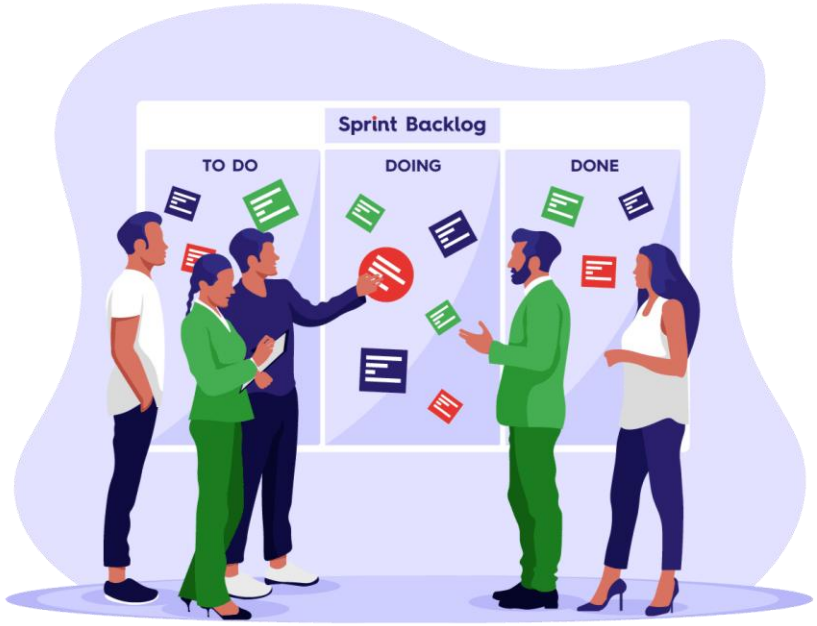
- Iteração fundamental com tempo definido (1 - 4 semanas), na qual a equipe de desenvolvimento produz um incremento utilizável de um produto, transformando os itens do backlog em um incremento de produto potencialmente entregável
- Uma Sprint começa com o **Planejamento da Sprint**, uma reunião estruturada onde a equipe determina qual trabalho será realizado e como será realizado
- O **PO** apresenta os itens do **PB** priorizados e esclarece o valor pretendido
- A equipe então colabora para definir o objetivo, chamado de **Meta da Sprint**
- A equipe seleciona os itens do **PB** e os decompõe em tarefas executáveis, formando o **SB.** Este backlog representa o plano da equipe para entregar o incremento da sprint



Modelos de Desenvolvimento

Daily Standup

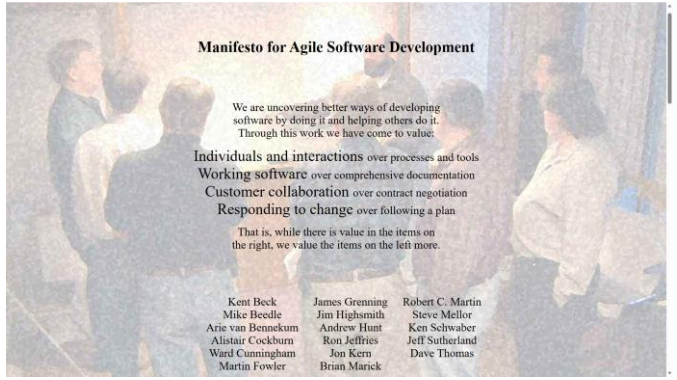
- Evento diário curto e com tempo definido (geralmente 15 minutos), dentro da metodologia Scrum, projetado para sincronizar a equipe de desenvolvimento e manter o progresso em direção à Meta da Sprint
- O objetivo principal não é o reporte de status para a gerência, mas sim a coordenação da equipe e o planejamento rápido para as próximas 24 horas
- Ao se reunirem diariamente, a equipe mantém alta transparência, identifica obstáculos precocemente e garante que todos entendam como seu trabalho contribui para o resultado geral da Sprint

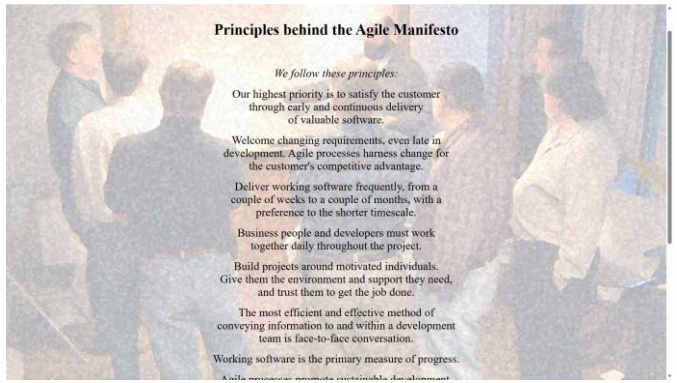


Modelos de Desenvolvimento

Agile Development

- **Vantagens**
  - Ideal em projetos com requisitos incertos ou em evolução, pois permite mudanças sem interromper o projeto
  - Feedback constante do cliente
- **Desvantagens**
  - Setores como aeroespacial, financeiro e saúde frequentemente exigem documentação detalhada
  - Não é ideal quando tudo deve ser definido no início do projeto





SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

0800 048 1212 **sc.senai.br**

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC